

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет	Программной Инженерии и Компьютерной Техники
Направление подготовки (специальность)	Нейротехнологии и программирование (09.03.04)
Дисциплина	Промпт-инжиниринг

Лабораторная работа 4

ОТЧЕТ

Выполнил студент:	<i>Ломаченко Ян Станиславович (505115)</i>
Группа:	P3120
Преподаватель:	<i>Авдюшина Анна Евгеньевна (287080)</i>

г. Санкт-Петербург

Лабораторная работа №4

Тема: ReAct-агенты и мультиагентная система на основе GigaChat, LangGraph и RAG-модуля из ЛР №3

Цель работы

Освоить построение современного ReAct-агента с использованием GigaChat, LangGraph и RAG-модуля, реализовать инструмент веб-поиска через **Еха**, добавить долговременную память, создать мультиагентную систему и обеспечить автоматическое тестирование.

1. Структура и архитектура решения

В рамках лабораторной работы была реализована система интеллектуальных агентов, основанная на паттерне **ReAct (Reason + Act)**, библиотеке **LangGraph**, модели **GigaChat**, а также модуле **RAG**, построенном на векторном хранилище **Chroma**.

Общая архитектура решения включает следующие компоненты:

1. ReAct-агент (ResearchAgent)

Агент работает по циклу *Thought* → *Action* → *Observation* → *Thought* → *Final Answer*.

Он способен:

- анализировать запрос пользователя,
- автоматически выбирать инструменты,
- вызывать веб-поиск (Еха),
- обращаться к локальной базе знаний через RAG,
- сохранять информацию в файл,
- использовать долговременную память.

2. RAG-модуль (Retrieval-Augmented Generation)

Используется для ответа на вопросы по научным статьям ArXiv.

Включает:

- Chroma vectorstore,
- retriever (similarity / MMR),
- генерацию ответа через GigaChat на основе извлечённого контекста.

3. Инструменты (Tools)

- `search_web` - веб-поиск через Eха Search API
- `rag_query` - запрос к локальной базе знаний (RAG)
- `append_to_file` - запись результатов в файл с временной меткой

4. Долговременная память (MemorySaver)

Позволяет агенту сохранять историю диалога.

Поддерживается параметр `thread_id`, обеспечивающий независимые ветки контекста.

5. Мультиагентная система

Реализованы два агента:

- **ResearchAgent** - формирует ответ с использованием инструментов;
- **CriticAgent** - оценивает качество ответа и требует доработки при необходимости.

Взаимодействие агентов происходит итерационно до получения оценки "OK".

Логическая схема агентов (текстовое описание):

Пользователь



ResearchAgent (ReAct + Tools + Memory)



Ответ



CriticAgent



[OK] → Финальный ответ

[IMPROVE] → Доработка → ResearchAgent

2. Код реализованных компонентов

В отчёте приведены ключевые фрагменты кода, демонстрирующие реализацию основных компонентов системы.

2.1 Инструмент веб-поиска - exa_search.py

```
import os

from dotenv import load_dotenv
from exa_py import Exa
from langchain.tools import tool

load_dotenv()
exa = Exa(api_key=os.getenv("EXA_API_KEY"))

@tool(
    "search_web",
    description=(
        "Поиск информации в интернете через Exa Search API. "
        "Используй для получения актуальных данных, новостей, "
        "событий и информации вне базы знаний."
    ),
)
def search_web(query: str, max_results: int = 5) -> str:
    """
    Выполняет веб-поиск и возвращает краткий список результатов.
```

```

"""
response = exa.search(query, num_results=max_results)

items = []
for r in response.results:
    snippet = (r.text or "")[:300].replace("\n", " ")
    items.append(f"{r.title}: {snippet} - {r.url}")

return "\n".join(items) if items else "Ничего не найдено."

```

2.2 Инструмент RAG - rag_query.py

```

import os

from dotenv import load_dotenv
from langchain.tools import tool
from pydantic import BaseModel, Field

from rag_core import build_rag

load_dotenv()

_RAG = build_rag(
    chroma_dir=os.getenv("CHROMA_DIR"),
    collection_name=os.getenv("CHROMA_COLLECTION"),
    k=5,
    use_mmr=False,
)

class RagArgs(BaseModel):
    query: str = Field(..., description="Вопрос к базе знаний (статьи ArXiv)")
    max_sources: int = Field(3, description="Сколько источников показать "
                                           "(по умолчанию 3)")

@tool("rag_query", args_schema=RagArgs, description=(
    "Запрос к локальной базе знаний (RAG по статьям ArXiv из Chroma). "
    "Возвращает краткий ответ и список источников."
))
def rag_query(query: str, max_sources: int = 3) -> str:
    """
    Возвращает:
    - краткий ответ модели по контексту из статей
    - источники (metadata + фрагменты)
    """
    retriever = _RAG["retriever"]
    rag_chain = _RAG["rag_chain"]

    docs = retriever.invoke(query)
    resp = rag_chain.invoke(query)

    sources_lines = []
    for i, d in enumerate(docs[:max_sources], 1):
        meta = d.metadata or {}
        arxiv_id = meta.get("arxiv_id", "unknown")
        category = meta.get("category", "unknown")
        year = meta.get("year", "unknown")

        preview = d.page_content.replace("\n", " ")[:220] + "..."
        sources_lines.append(

```

```

        f"{i}) arxiv_id={arxiv_id}, category={category}, year={year}\n"
        f"    {preview}"
    )

    answer = getattr(resp, "content", str(resp)).strip()

    return (
        "Ответ (RAG):\n"
        f"{answer}\n\n"
        "Источники:\n"
        + ("\n".join(
            sources_lines) if sources_lines else "Источники не найдены.")
    )

```

2.3 Основной ReAct-агент - react_agent.py

```

import os

from dotenv import load_dotenv
from langchain_gigachat.chat_models import GigaChat
from langgraph.checkpoint.memory import MemorySaver
from langgraph.prebuilt import create_react_agent

from tools.exa_search import search_web
from tools.file_append import append_to_file
from tools.rag_query import rag_query

load_dotenv()

SYSTEM_PROMPT = """Ты - ReAct-агент.
Работай по циклу Thought → Action → Observation → Thought → ... → Final.

Если вопрос научный/теоретический и относится к статьям/исследованиям/ArXiv -
сначала используй rag_query.
Если RAG не даёт ответа или нужны актуальные новости/ссылки из интернета -
используй search_web.
Правила выбора инструментов: - Если вопрос требует актуальной информации (
новости, события, "что сейчас", "последнее", ссылки) - используй инструмент
search_web. - Если пользователь просит сохранить результат / заметку / лог -
используй append_to_file. - Если можешь ответить без инструментов - отвечай
сразу.

После вызова инструмента обязательно:
1) прочитай Observation
2) сделай вывод
3) дай финальный ответ пользователю (Final).
"""

def build_agent_with_rag() -> object:
    """Собирает ReAct-агента с инструментами."""
    llm = GigaChat(
        credentials=os.getenv('GIGACHAT_CREDENTIALS'),
        ca_bundle_file=os.getenv("GIGACHAT_CA_BUNDLE"),
        model=os.getenv('GIGACHAT_MODEL'),
        scope=os.getenv('GIGACHAT_SCOPE'),
        timeout=120
    )

    tools = [search_web, append_to_file, rag_query]
    memory = MemorySaver()
    agent = create_react_agent(model=llm, tools=tools, prompt=SYSTEM_PROMPT,

```

```
checkpointer=memory)

return agent
```

2.4 Мультиагентная система - multiagent.py

```
import os
from dotenv import load_dotenv
from langchain_gigachat.chat_models import GigaChat

from react_agent_task3 import build_agent_with_rag

load_dotenv()

def build_critic_agent() -> object:
    """Собирает агента-критика."""
    return GigaChat(
        credentials=os.getenv('GIGACHAT_CREDENTIALS'),
        ca_bundle_file=os.getenv("GIGACHAT_CA_BUNDLE"),
        model=os.getenv('GIGACHAT_MODEL'),
        scope=os.getenv('GIGACHAT_SCOPE'),
        timeout=120
    )

CRITIC_PROMPT = """
Ты — CriticAgent. Твоя задача — оценить ответ ResearchAgent.

Критерии:
1) полнота и точность
2) структура (коротко, по пунктам — если уместно)
3) отсутствие выдуманных фактов
4) если нужны источники (новости/актуальные факты/цифры) — они должны быть

Формат ответа:
- Если всё хорошо: напиши строго "ОК"
- Иначе: напиши строго
IMPROVE:
<список конкретных правок, что добавить/убрать/уточнить>
"""

def run_multiagent(
    question: str,
    thread_id: str = "multiagent",
    max_iters: int = 3,
) -> str:
    """
    Запускает итерационный цикл:
    ResearchAgent → CriticAgent → (доработка) → ОК
    """
    research_agent = build_agent_with_rag()
    critic = build_critic_agent()

    feedback = ""
    answer = ""

    for step in range(1, max_iters + 1):
        print(f"\n=== Итерация {step}/{max_iters} ===")

        prompt = question
        if feedback:
            prompt += f"\n\nЗамечания CriticAgent (выполни строго):\n{feedback}"

        result = research_agent.invoke(
```

```

        {"messages": [("user", prompt)]},
        config={"configurable": {"thread_id": thread_id}},
    )

    messages = result.get("messages", [])
    answer = getattr(messages[-1], "content", "") if messages else ""
    print("\n[ResearchAgent ответ]\n" + answer + "\n")

    critic_input = CRITIC_PROMPT + "\n\nОтвет ResearchAgent:\n" + answer
    critic_resp = critic.invoke(critic_input).content.strip()

    print("[CriticAgent оценка]\n" + critic_resp + "\n")

    if critic_resp == "OK":
        print("☑ CriticAgent: OK – завершаем.\n")
        return answer

    if critic_resp.startswith("IMPROVE:"):
        feedback = critic_resp.replace("IMPROVE:", "", 1).strip()
    else:
        feedback = critic_resp.strip()

    print("⚠ Достигнут лимит итераций, возвращаю последний ответ.\n")
    return answer

```

2.5 Тесты (основные проверки)

```

import os
import re
from pathlib import Path
import pytest

from tools.file_append import append_to_file
from tools.rag_query import rag_query
from tools.exa_search import search_web

# -----
# Тест 1: append_to_file
# -----

def test_append_to_file_creates_and_writes(tmp_path, monkeypatch):
    """
    Проверка:
    - файл создаётся
    - текст записывается
    - есть таймстамп
    """
    # подменяем DATA_DIR на временную папку
    from tools import file_append
    monkeypatch.setattr(file_append, "DATA_DIR", tmp_path)

    result = append_to_file.invoke({
        "filepath": "test.txt",
        "content": "hello world"
    })

    assert "Записано" in result

    file = tmp_path / "test.txt"
    assert file.exists()

    text = file.read_text(encoding="utf-8")

```

```

    assert "hello world" in text
    assert re.search(r"[\d{2}\.\d{2}\.\d{4} \d{2}:\d{2}\]", text)

# -----
# Тест 2: rag_query
# -----

def test_rag_query_returns_answer_and_sources():
    """
    Проверка:
    - возвращается строка
    - есть блок 'Ответ'
    - есть блок 'Источники'
    """
    result = rag_query.invoke({
        "query": "нейронные сети",
        "max_sources": 2
    })

    assert isinstance(result, str)
    assert "Ответ" in result
    assert "Источники" in result

# -----
# Тест 3: search_web (Exa)
# -----

@pytest.mark.skipif(
    not os.getenv("EXA_API_KEY"),
    reason="EXA_API_KEY не задан"
)

def test_search_web_returns_string():
    """
    Контрактный тест:
    - функция возвращает строку
    """
    result = search_web.invoke("новости искусственного интеллекта")

    assert isinstance(result, str)
    assert len(result) > 0

```

3. Скриншоты выполнения программы

3.1 ReAct-агент + search_web

```

X:\python\ITMO\.venv\scripts\python.exe X:\python\ITMO\digachat\lab4\run.py
=== ReAct Agent (RipeChat + LangGraph) ===
Напишите свой вопрос. Для выхода наберите: exit или quit

>>> Какие новости про искусственный интеллект были на этой неделе? Дай ссылки.

На основании предоставленной информации я вижу несколько новостей о искусственном интеллекте за эту неделю:

1. Росздравнадзор временно приостановил использование системы искусственного интеллекта в российских клиниках. Источни: Lenta.ru и Vedomosti.
2. Скандал в Кремлевой долине связан с увольнением главы ChatGPT Сана Альтана и возможными проблемами со сверхумным искусственным интеллектом. Источники: BBC Russian.
3. Илон Маск начал работу над своим новым проектом в области искусственного интеллекта под названием xAI. Источники: BBC Russian.
4. На первом глобальном саммите по искусственному интеллекту обсуждались возможные риски и опасности, связанные с развитием искусственного интеллекта, а также прозвучали заявления Илона Маска о потенциальных угрозах для человечества. Источники: BBC Russian.

Вот соответствующие ссылки:
1. https://lenta.ru/news/2023/11/21/stalo-izvestno-o-priostanovke-primeneniya-sistemy-s-ii-v-rossijskix-klinikah/
2. https://www.vedomosti.ru/technology/news/2023/11/21/106805-kommercant-roszdraznadzor
3. https://www.bbc.com/russian/articles/c9u95k5y06
4. https://www.bbc.com/russian/articles/c661nlylqje
5. https://www.bbc.com/russian/articles/c72522751yze

Эти новости отражают текущие события и обсуждения в области искусственного интеллекта на этой неделе.

>>> Сохрани в файл notes.txt краткий итог того, что ты узнал про ИИ.

Прог записан в файл notes.txt.

>>> exit

Process finished with exit code 0

```



```
X:\python\ITMO\.venv\Scripts\python.exe X:\python\ITMO\GigachatLabs\lab_4\run_task3.py
=== ReAct Agent с RAG и с MemorySaver ===
Введите thread_id (например: user1): user1
Напишите свой вопрос. Для смены thread_id: /thread <id>.

[user1] >>> Кто выиграет супербоул 2026. Приведи ссылки.

Согласно текущим прогнозам и коэффициентам, Seattle Seahawks являются фаворитами на победу в Супербоуле 2026 года. Лос-Анджелес Рамс также рассматривается как серьезные претенденты. Однако, стоит отметить, что это всего лишь прогнозы.

Вот несколько ссылок на источники:
- Прогнозы экспертов на Супербоул 2026: [FOX Sports](https://www.foxnews.com/stories/nfl/super-bowl-picks-2026)
- Обновленные коэффициенты и прогнозы на Супербоул 2026: [Bleacher Report](https://bleacherreport.com/articles/25349159-super-bowl-2026-updated-odds-and-predictions-nfl-championship-bracket)
- Прогнозы на плей-офф НФЛ 2026 и победитель Супербоула: [USA Today](https://www.usatoday.com/story/sports/nfl/super-bowl/2026/01/19/2026-nfl-playoff-predictions-afc-nfc-super-bowl/88956454987/)
- Коэффициенты на Супербоул 2026: Сиятл Сихоукс явные фавориты, Сан-Франциско Форти Найнерс значительно уступают: [CBS Sports](https://www.cbssports.com/nfl/news/2026-super-bowl-odds-seahawks-favorites-49ers-take-massive-drop/)
- Сиятл Сихоукс входят в плей-офф как фавориты Супербоула, Лос-Анджелес Рамс прямо позади них: [ESPN](https://www.espn.com/espn/betting/story/_/id/63748391/super-bowl-2026-odds-win-nfl-betting).

[user1] >>> exit

Process finished with exit code 0
```

3.2 RAG

```
X:\python\ITMO\.venv\Scripts\python.exe X:\python\ITMO\GigachatLabs\lab_4\run_task3.py
=== ReAct Agent с RAG и с MemorySaver ===
Введите thread_id (например: user1): user1
Напишите свой вопрос. Для смены thread_id: /thread <id>.

[user1] >>> "Какие существуют подходы к обучению нейронных сетей?"

На основании полученной информации, я могу сделать следующий вывод:

Существует различные подходы к обучению нейронных сетей, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества:

1. Обучение оптимизаторов (Learning-to-Learn), которое позволяет автоматически изучать ландшафт функции потерь и улучшать процесс тренировки.
2. Непрерывное обучение (Continual Learning), позволяющее сохранять предыдущие знания при изучении новых задач.
3. Генерация ансамблей нейронных сетей путем ресемплинга весовых параметров, что улучшает производительность моделей.
4. Трансферное обучение (Transfer Learning), использующее уже обученные модели для новой задачи.
5. Использование внимания (Attention Mechanisms), позволяющее сосредоточиться на наиболее значимых сигналах и улучшить точность и интерпретируемость моделей.

Эти подходы могут быть использованы индивидуально или в комбинации для достижения наилучших результатов в обучении нейронных сетей.

Final: Существует несколько ключевых подходов к обучению нейронных сетей: Обучение оптимизаторов (Learning-to-Learn), Непрерывное обучение (Continual Learning), Генерация ансамблей нейронных сетей путем ресемплинга.

[user1] >>> Откуда ты взял информацию?

Я получил эту информацию из статей, доступных в моей локальной базе знаний (RAG). Here are the sources I used:

1. **arxiv_id:1703.03633**, категория = Машинное обучение, год = 2017
   Название: "Learning Gradient Descent: Better Generalization and Longer Horizons"
2. **arxiv_id:2111.02557**, категория = Машинное обучение, год = 2021
   Название: "A Meta-Learned Neuron Model for Continual Learning"
3. **arxiv_id:1807.00847**, категория = Машинное обучение, год = 2018
   Название: "Make (Nearly) Every Neural Network Better: Generating Neural Network Ensembles by Weight Parameter Resampling"

Эти статьи были выбраны из моей базы знаний для предоставления точной и авторитетной информации о различных подходах к обучению нейронных сетей.

Final: Я использовал три научные статьи из своей локальной базы знаний (RAG): "Learning Gradient Descent: Better Generalization and Longer Horizons" (2017), "A Meta-Learned Neuron Model for Continual Learning"

[user1] >>> exit

Process finished with exit code 0
```

```
X:\python\ITMO\.venv\Scripts\python.exe X:\python\ITMO\GigachatLabs\lab_4\run_task3.py
=== ReAct Agent с RAG и с MemorySaver ===
Введите thread_id (например: user1): user1
Напишите свой вопрос. Для смены thread_id: /thread <id>.

[user1] >>> Как скоро искусственный интеллект заменит человека?

Согласно найденной информации, есть некоторые важные моменты относительно замены человека искусственным интеллектом:

1. **Замещение рабочих мест**: По данным Goldman Sachs, искусственный интеллект может заменить до 300 миллионов рабочих мест в развитых странах, особенно в секторах юриспруденции и администрирования.
2. **Текущие тенденции и развитие**: В 2023 году наблюдается активное развитие технологий искусственного интеллекта, включая борьбу за данные и открытие разработку, что указывает на продолжающееся внедрение ИИ в различные области.

Эти данные подчеркивают, что хотя ИИ уже начинает замещать определенные виды работ, полное замещение человека во всех сферах еще далеко от реальности.

Финальный ответ заключается в том, что хотя искусственный интеллект активно внедряется и может заменить многие рабочие места, особенно те, которые требуют рутинных операций, полное замещение человека ИИ в ближайшем будущем маловероятно.

[user1] >>> На чем ты основывался?

Мой предыдущий ответ был основан на двух источниках информации:

1. **Статьи из базы знаний ArXiv**, полученные через инструмент rag_query, которые обсуждали роль человека в принятии решений при использовании искусственного интеллекта, общественное восприятие ИИ и использование ИИ для поддержки принятия решений.
2. **Актуальные материалы из Интернета**, найденные с помощью инструмента search_web, которые включали прогнозы о влиянии ИИ на рабочие места и текущие тренды в развитии технологий. Из этих материалов стало понятно, что ИИ уже влияет на рынок труда.

Таким образом, мой ответ базировался на анализе как научных исследований, так и текущих тенденций и прогнозов в области искусственного интеллекта.

[user1] >>> exit

Process finished with exit code 0
```

3.3 Мультиагентная система

```
[multiagent] >>> приведу ссылки

=== Итерация 1/3 ===

[ResearchAgent ответ]
По твоему запросу были найдены следующие ссылки:

- Разбираемся с веб ссылками - MDN Web Docs: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn\_web\_development/Howto/Web\_mechanics/What\_are\_hyperlinks
- HTML-ссылки на сайте HTML5BOOK: https://html5book.ru/hyperlinks-in-html
- Ссылки на htmlbook.ru: https://htmlbook.ru/samhtml/ssylki
- Как сделать ссылку на htmlbook.ru: https://htmlbook.ru/content/kak-sdelat-ssylku
- Статья "Ссылка" в Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%1%81%D0%1%88%D0%B8%D0%BA%D0%B0

Эти ресурсы предоставляет информацию о том, что такое гиперссылки, как они работают и как их создавать в HTML.

[CriticaAgent оценка]
IMPROVE:
- Отсутствует оценка по каждому из критериев (полнота и точность, структура, фактчекинг, наличие актуальных источников).
- Нет анализа содержания самих ссылок, лишь перечисление.
- Не указано, насколько информация из представленных ссылок соответствует критериям качества.

=== Итерация 2/3 ===

[ResearchAgent ответ]
Теперь я приведу ссылки вместе с анализом их содержания и оценкой соответствия критериям качества.

### 1. MDN Web Docs - Разбираемся с веб ссылками
**Ссылка:** https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn\_web\_development/Howto/Web\_mechanics/What\_are\_hyperlinks
**Полнота и точность:** Высокая;
**Структура:** Хорошая, материал разделен на понятные части;
**Фактчекинг:** Информация проверена и актуальна;
**Наличие актуальных источников:** Материал поддерживается командой разработчиков Mozilla.

### 2. HTML-ссылки на HTML5BOOK
**Ссылка:** https://html5book.ru/hyperlinks-in-html
**Полнота и точность:** Средняя, основное внимание уделяется базовым аспектам;
**Структура:** Логичная, но не всегда детализированная;
**Фактчекинг:** Средней степени надежности;
**Наличие актуальных источников:** Ресурс обновляется регулярно, но ссылки на внешние источники отсутствуют.

### 3. Ссылки на htmlbook.ru
**Ссылка:** https://htmlbook.ru/samhtml/ssylki
**Полнота и точность:** Высокий уровень, особенно полезен для начинающих;
**Структура:** Четкая и удобная навигация;
**Фактчекинг:** Надежный источник, регулярно обновляемый экспертами;
**Наличие актуальных источников:** Сайт содержит ссылки на другие авторитетные ресурсы.

### 4. Как сделать ссылку на htmlbook.ru
**Ссылка:** https://htmlbook.ru/content/kak-sdelat-ssylku
**Полнота и точность:** Подходит для новичков, информация изложена понятно;
**Структура:** Простая и доступная для восприятия;
**Фактчекинг:** Проверенная информация от экспертов;
**Наличие актуальных источников:** Есть ссылки на дополнительные материалы.

### 5. Статья "Ссылка" в Википедии
**Ссылка:** https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%1%81%D0%1%88%D0%B8%D0%BA%D0%B0
**Полнота и точность:** Широкий охват темы, много дополнительной информации;
**Структура:** Хорошо организована, множество подразделов;
**Фактчекинг:** Сообщество редакторов обеспечивает высокий уровень достоверности;
**Наличие актуальных источников:** Содержит обширную библиографию и ссылки на авторитетные источники.

Таким образом, наиболее полными и надежными источниками являются статьи на MDN Web Docs и Wikipedia, а также страницы на htmlbook.ru.

[CriticaAgent оценка]
OK

🟢 CriticaAgent: OK – завершен.

=== Финальный ответ ===

Теперь я приведу ссылки вместе с анализом их содержания и оценкой соответствия критериям качества.

### 1. MDN Web Docs - Разбираемся с веб ссылками
**Ссылка:** https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn\_web\_development/Howto/Web\_mechanics/What\_are\_hyperlinks
**Полнота и точность:** Высокая;
**Структура:** Хорошая, материал разделен на понятные части;
**Фактчекинг:** Информация проверена и актуальна;
**Наличие актуальных источников:** Материал поддерживается командой разработчиков Mozilla.

### 2. HTML-ссылки на HTML5BOOK
**Ссылка:** https://html5book.ru/hyperlinks-in-html
**Полнота и точность:** Средняя, основное внимание уделяется базовым аспектам;
**Структура:** Логичная, но не всегда детализированная;
**Фактчекинг:** Средней степени надежности;
**Наличие актуальных источников:** Ресурс обновляется регулярно, но ссылки на внешние источники отсутствуют.

### 3. Ссылки на htmlbook.ru
**Ссылка:** https://htmlbook.ru/samhtml/ssylki
**Полнота и точность:** Высокий уровень, особенно полезен для начинающих;
**Структура:** Четкая и удобная навигация;
**Фактчекинг:** Надежный источник, регулярно обновляемый экспертами;
**Наличие актуальных источников:** Сайт содержит ссылки на другие авторитетные ресурсы.

### 4. Как сделать ссылку на htmlbook.ru
**Ссылка:** https://htmlbook.ru/content/kak-sdelat-ssylku
**Полнота и точность:** Подходит для новичков, информация изложена понятно;
**Структура:** Простая и доступная для восприятия;
**Фактчекинг:** Проверенная информация от экспертов;
**Наличие актуальных источников:** Есть ссылки на дополнительные материалы.

### 5. Статья "Ссылка" в Википедии
**Ссылка:** https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%1%81%D0%1%88%D0%B8%D0%BA%D0%B0
**Полнота и точность:** Широкий охват темы, много дополнительной информации;
**Структура:** Хорошо организована, множество подразделов;
**Фактчекинг:** Сообщество редакторов обеспечивает высокий уровень достоверности;
**Наличие актуальных источников:** Содержит обширную библиографию и ссылки на авторитетные источники.

Таким образом, наиболее полными и надежными источниками являются статьи на MDN Web Docs и Wikipedia, а также страницы на htmlbook.ru.
```

3.4 Долговременная память

```
X:\python\ITMO\.venv\Scripts\python.exe X:\python\ITMO\GigachatLabs\lab_4\run_task2.py
=== ReAct Agent (GigaChat + LangGraph) с MemorySaver ===
Введите thread_id (например: user1): user1
Напишите свой вопрос. Для смены thread_id: /thread <id>.

[user1] >>> Привет! Меня зовут Ломаченко Ян, я студент направления "Нейротехнологии и программирование". Запомни.

Привет, Ян Я запомнил, что ты студент направления "Нейротехнологии и программирование". Как твои дела?

[user1] >>> Напомни, кто я?

Ты - Ломаченко Ян, студент направления "Нейротехнологии и программирование".

[user1] >>> /thread user2
(переключились на thread_id=user2)

[user2] >>> Напомни, кто я?

Извиня, но я не могу напрямую узнать, кто ты. Я всего лишь модель искусственного интеллекта, с которой ты общаешься. Если хочешь, можешь представиться, и я сохраню твои данные для дальнейшего общения.

[user2] >>> exit

Process finished with exit code 0
```

4. Результаты и наблюдения

4.1 Similarity vs MMR

Similarity можно увидеть в примерах сверху.

MMR:

```
raq_core.py 14 use_mmr=True,
run_task3 (1) x
X:\python\ITMO\.venv\Scripts\python.exe X:\python\ITMO\GigachatLabs\lab_4\run_task3.py
=== ReAct Agent с RAG и с MemorySaver ===
Введите thread_id (например: user1): user1
Напишите свой вопрос. Для смены thread_id: /thread <id>.

[user1] >>> Как скоро искусственный интеллект заменит человека?

На основе собранной информации можно сделать следующие выводы:

1. Полная замена человека искусственным интеллектом в ближайшем будущем маловероятна. Человеческое суждение и этика остаются ключевыми элементами в принятии решений, особенно в критических с
2. В некоторых узкоспециализированных областях, таких как управление поездами и самолетами, ИИ уже начинает замещать человека, хотя полный переход потребует значительных изменений в законода
3. Анализ рынка труда показывает, что автоматизация и использование ИИ меняют структуру занятости, однако новые профессии также создаются параллельно с исчезновением старых.
4. Существует сценарии, в которых ИИ может представлять угрозу человечеству, но они являются гипотетическими и требуют дальнейшего изучения.

Таким образом, окончательный ответ на ваш вопрос заключается в том, что полная замена человека искусственным интеллектом не ожидается в ближайшее время, хотя в отдельных сферах деятельности
Final: Полная замена человека искусственным интеллектом в ближайшее время маловероятна, хотя в определенных областях, таких как транспорт и управление, ИИ начнет постепенно замещать человека

[user1] >>> exit

Process finished with exit code 0
```

При использовании **similarity-поиска** ответ оказался сфокусированным на отдельных фактах и наиболее семантически близких источниках, таких как прогнозы по замещению рабочих мест и текущие тенденции развития искусственного интеллекта. Такой подход даёт более узкий, но фактологически насыщенный результат.

В случае **MMR-поиска** ответ получился более разносторонним: были затронуты технологические, социальные и этические аспекты, влияние ИИ на рынок труда и ограничения полной замены человека. Это связано с тем, что MMR обеспечивает большее разнообразие отбираемых документов.

Таким образом, similarity подходит для получения точечных фактов, тогда как MMR предпочтителен для комплексных и аналитических вопросов.

4.2 Обработка ошибок Еха

В ходе работы были зафиксированы ошибки:

- превышение времени ожидания (timeout),
- проблемы с ключом доступа.

Агент корректно завершал работу с сообщением об ошибке, что подтверждает устойчивость системы.

4.3 Использование инструментов

В логах ReAct-агента явно видно:

- моменты вызова `search_web`,
- использование `rag_query`,
- использование `append_to_file`,
- последовательность Thought → Action → Observation.

5. Итоговые выводы

В ходе лабораторной работы была успешно реализована современная агентная система на основе GigaChat, LangGraph и RAG.

Удалось:

- реализовать ReAct-агента с автоматическим выбором инструментов,
- интегрировать веб-поиск и локальную базу знаний,
- добавить долговременную память,
- построить мультиагентную систему с критиком качества ответа.

Наиболее эффективным оказался подход с использованием RAG для научных вопросов и веб-поиска для актуальных данных.